### 3.4.2 விகிதமுறா எண் மூலங்கள் (Irrational Roots)

$ax^2+bx+c=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் கெழுக்கள் விகிதமுறா எண்களாகத்தான் இருக்கவேண்டும் எனும் வரம்புக்கு உட்படுத்தினால் சில ஆர்வமூட்டும் முடிவுகளைப் பெறலாம். $a, b$ மற்றும் $c$ என விகிதமுறு எண்களுடைய ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு $ax^2+bx+c=0$ என்க. வழக்கம்போல் $\Delta = b^2-4ac$ எனவும் $r_1$ மற்றும் $r_2$ ஆகியன மூலங்களாகவும் கொள்க. இச்சமயத்தில் $\Delta = 0$ எனில் $r_1 = r_2$ ஆகும். இந்த மூலம் மெய்யெண்ணாக மட்டுமல்ல. உண்மையில் இது ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும்.

$\Delta$ ஒரு மிகை எண் எனில் $\mathbb{R}$ -ல் $\sqrt{\Delta}$ எவ்வித ஐயத்திற்கும் இடமின்றி இருக்கும். மேலும் இரு வேறுபட்ட மெய்யெண் மதிப்புகளையும் பெறலாம்.

ஆனால் $\sqrt{\Delta}$ என்பது a, b மற்றும் c-ன் $\Delta$-ன் குறிப்பிட்ட சில மதிப்புகளுக்கு மட்டுமே விகிதமுறு எண்ணாக அமையும். பிற மதிப்புகளுக்கு விகிதமுறா எண்ணாக அமையும்.

$\sqrt{\Delta}$ என்பது ஒரு விகிதமுறு எண் எனில் $r_1$ மற்றும் $r_2$ ஆகிய இரண்டுமே விகிதமுறு மதிப்பாக அமையும்.

$\sqrt{\Delta}$ என்பது ஒரு விகிதமுறா எண் எனில் $r_1$ மற்றும் $r_2$ ஆகிய இரண்டுமே விகிதமுறா மதிப்பாக அமையும்.

இத்தருணத்தில் $\Delta > 0$ எனில் எச்சமயங்களில், $\sqrt{\Delta}$ என்பது விகிதமுறு மதிப்பாகவோ அன்றி விகிதமுறா மதிப்பாகவோ அமையும் என ஒரு வினா நம்முன் எழுகிறது அன்றோ? இதற்கு விடை காண வேண்டுமாயின், கெழுக்கள் விகிதமுறு எண்களாக இருப்பதால் $\Delta$ என்பதும் விகிதமுறு எண்ணாகத்தான் இருக்கும் என்பது கவனிக்கத் தக்கது. எனவே $(m,n)$ என்பது $m$ மற்றும் $n$ -ன் மீப்பெரு வகுத்தி என்பதைக் குறிக்கும். $(m,n)=1$ எனுமாறு $m$ மற்றும் $n$ என சில மிகை முழுக்களுக்கு $\Delta = \frac{m}{n}$ அமையும். இப்போது $\sqrt{\Delta}$ விகிதமுறு எண்ணாக இருக்க $m$ மற்றும் $n$ முழுவர்க்கங்களாக இருக்க வேண்டும். இதன் மறுதலையும் உண்மை என அறியலாம். மேலும் $\sqrt{\Delta}$ விகிதமுறா எண்ணாக இருக்க $m$ மற்றும் $n$ முழு வர்க்கமல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என அறியலாம். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

$p$ மற்றும் $q$ என்பவை விகிதமுறு எண்களாகவும் $\sqrt{q}$ என்பது விகிதமுறா எண்ணாகவும் அமைந்த $p+\sqrt{q}$ எனும் விகிதமுறா எண் வகை நமக்கு முன்னரே பரிச்சயமானதாகும். இத்தகு எண்களை முருடு என அழைக்கிறோம். கலப்பெண் மூலங்களைப் போன்றே, ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையின் மூலம் $p+\sqrt{q}$ எனில் $p-\sqrt{q}$ என்பதும் அதே பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு அனைத்து கெழுக்களும் விகிதமுறு எண்களாக இருக்கும்பட்சத்தில், ஒரு மூலமாக அமையும். கலப்பெண் மூலங்களை நிரூபிக்கப் பயன்படுத்திய அதே வழிமுறையை இங்கு பயன்படுத்தி இக்கூற்று எந்தவொரு படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கும் பொருந்தும் என நிரூபிக்க இயலும் என்றாலும் இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மட்டும் தேற்றம் 3.3 வாயிலாக நிரூபிப்போம்.

தேற்றத்தை நிரூபிக்கும் முன்னர் நாம் பின்வரும் கருத்துக்களை நினைவுகூர வேண்டியது அவசியமாகும். $a$ மற்றும் $b$ என்பன விகிதமுறு எண்களாகவும் $c$ என்பது ஒரு விகிதமுறா எண்ணாகவும் அமைந்து $a+bc$ என்பது ஒரு விகிதமுறு எண் என அமையவேண்டுமானால் உறுதியாக $b$ என்பது பூச்சியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும்; மேலும் $a+bc=0$ எனில் $a$ மற்றும் $b$ இரண்டுமே



Chapter 3 Theory of Equation.indd 117 05-02-2020 17:51:58